Appello Gennaio 2024 - Fondamenti di Matematica
2° Canale - Versione A

Nome **Cognome** **Matricola**

Regole dell'esame

1. **Superamento Esame: Soglie**: per superare l'esame la parte di Teoria deve essere superata almeno con 16/31 e la parte di Esercizi almeno con 17/31.Tuttavia il voto totale deve essere di almeno 18/30.
2. **Superamento Esame: Voto Finale**: Il voto finale viene calcolato facendo pesare il voto di Teoria al 40% e il voto sugli Esercizi al 60%. L'esame si supera con un voto totale di almeno 18/31.
3. **Tempo concesso**: 3 ore.
4. **Consegna**: Ogni esercizio va risolto solo sulla pagina del suo enunciato usando il fronte e il retro del foglio.
5. **Ritirarsi**: Se si ritiene di non aver superato le soglie ci si può ritirare dall'esame. In tal caso il compito non viene corretto. Per ritirarsi consegnare i fogli dell'esame compilati e scrivere molto in grande **RITIRATO**. Dovrà essere passata almeno un'ora dall'inizio dell'esame prima di uscire dall'aula. Al fine di permettere una correzione più veloce si consiglia agli studenti che ritengono di non avere superato le soglie di ritirarsi in modo da evitare al docente di correggere esercizi che non porteranno comunque al superamento dell'esame.
6. **Valutazione**: Nella valutazione si terrà conto anche dei seguenti aspetti:
   - logica seguita nelle soluzioni e nei passaggi,
   - ordine e precisione nella stesura delle soluzioni presentate,
   - comprensibilità del testo sia dal punto di vista della scrittura che del contenuto
7. **In aula**:
   - Non sono ammesse calcolatrici e alcun tipo di materiale, dispense o quaderni. Usare una penna blu/nera.
   - Smartphone e smartwatch devono essere spenti e messi sul banco. Per guardare l'ora usare solo orologi non smart.
   - Non si può parlare se non con il docente o chi vigila l'aula alzando la mano per non disturbare gli altri.
   - Non si può andare in bagno prima di un'ora e mezza dall'inizio dell'appello.
   - Ogni comportamento che devia da quanto stabilito comporta l'esclusione immediata dall'appello.
   - Porre il proprio documento di identità sul banco in modo da permettere un veloce controllo della presenza.

Dettaglio Voti

Teoria

		Voto	Max
D1	a		4
	b		6
D2	a		3
	b		8
D3	a		4
	b		6
	Tot.		

Esercizi

	Voto	Max
E1		4
E2		4
E3		6
E4		7
E5		10
Tot.		

Teoria

Domanda 1 (10 pt)

a. Dare la definizione di serie numerica convergente e assolutamente convergente. (4 pt)

b. Studiare la convergenza assoluta della serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^2}$ al variare di $x \in \mathbb{R}$. (6 pt)

Soluzione (a)

Una serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ si dice assolutamente convergente se converge la sere dei valori assoluti $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$. Una serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ converge se è convergente la successione $\{s_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ delle somme parziali, $s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$. Ovvero $\lim_{n\to+\infty} s_n = \ell \in \mathbb{R}$.

Soluzione (b)

Per ogni $x \in \mathbb{R}$ e per ogni $n \in \mathbb{N}$ si ha che $|\frac{\sin(nx)}{n^2}| \leq \frac{1}{n^2}$. Quindi vi è convergenza assoluta per confronto visto che $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ è una serie armonica generalizzata con parametro $\alpha = 2$, per il quale la serie armonica generalizzata converge.

Domanda 2 (11 pt)

a. Dare la definizione di successione limitata.(3 pt)

b. Studiare la successione definita per ricorrenza (8 pt):

$$a_1 = 2 \qquad a_{n+1} = a_n^2$$

Soluzione (a) Una successione a_n è limitata se esistono $m, M \in \mathbb{R}$ tale che $m \leq a_n \leq M$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Soluzione (b) Se $a_n \longrightarrow a$ per $n \longrightarrow +\infty$ allora anche $a_{n+1} \longrightarrow a$. Dunque passando al limite otteniamo che $a^2 = a$. Tale equazione ha soluzioni per $a = +\infty$, oppure $a = 0$ oppure $a = 1$. Osserviamo però che la successione $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è strettamente crescente: infatti ragionando per induzione: (caso base) $a_1 = 2 < 4 = a_2$ e (caso induttivo) dal fatto che $0 < a_n < a_{n+1} = a_n^2$ ricaviamo che $0 < a_{n+1} < a_{n+1}^2 = a_{n+2}$. Dunque $a_n \geq 2$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Quindi al limite a_n non può essere né 1 né 0 . e quindi $\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty$.

Domanda 3 (10 pt)

a. Sia $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ e x_0 un punto di accumulazione in X. Dimostrare che se f è derivabile in x_0 allora f è continua in x_0 (4 pt)

b. La funzione $f(x) = |x|^{\frac{1}{2}}$ è derivabile in $x = 0$? Motivare la risposta. (6 pt)

Soluzione (a) Pag 160 Dispense

Soluzione (b) Pagina 162 Dispense

Esercizi

Esercizio 1 (4 pt)
Sia $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ una funzione tale che $\int_{-1}^{1} f(x)dx = 0$. Dire quale delle seguenti è vera, giustificando la riposta

1. $f(-1) \cdot f(1) < 0$.
2. $\exists c \in (-1, 1)$ tale che $f(c) = 0$.
3. $\forall c \in (-1, 1)$ si ha che $f(c) = 0$.
4. Se F è una primitiva di f, allora $F(-1) = 0$.

Soluzione (2)
La riposta è la (3). Infatti dal teorema della Media Integrale si ha che $\exists c \in (-1, 1)$ tale che $\int_{-1}^{1} f(x)dx = f(c)(1 - (-1)) = 2f(c)$. Dunque, siccome $\int_{-1}^{1} f(x)dx = 0$, allora $2f(c) = 0 \Leftrightarrow f(c) = 0$. Quindi $\exists c \in (-1, 1)$ tale che $f(c) = 0$.

Esercizio 2 (4 pt) Se z è il numero complesso $6 - 6i$, quale delle seguenti è vera ?

1. $z = 6\sqrt{2}(\cos(-\frac{\pi}{4} + 2k\pi) - i\sin(-\frac{\pi}{4} + 2k\pi)), k \in \mathbb{Z}$
2. $z = 6\sqrt{2}(\cos(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi) + i\sin(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi)), k \in \mathbb{Z}$
3. $z = 6\sqrt{2}e^{-\frac{i\pi}{2}+2ki\pi}, k \in \mathbb{Z}$
4. $z = 6\sqrt{2}(\cos(-\frac{\pi}{4} + 2k\pi) + i\sin(-\frac{\pi}{4} + 2k\pi)), k \in \mathbb{Z}$

Soluzione
Il numero $z = 6(1 - i)$ ha modulo $|z| = \sqrt{6^2 + 6^2} = 6\sqrt{2}$ e $\arg(z) = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Dunque la risposta è la (4) perché si tratta della rappresentazione trigonometrica di z.

Esercizio 3 (6 pt) Per quali valori di $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ risulta $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{k^3}x - \ln(1 + \sqrt{k^3}x)}{kx^2} = 2$?

Soluzione Lo sviluppo di MacLaurin di $\ln(1 + t)$ al secondo ordine è $t - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$. Per sostituzione lo sviluppo di $\ln(1 + \sqrt{k^3}x)$ è $\sqrt{k^3}x - \frac{k^3x^2}{2} + o((\sqrt{k^3}x)^2)$. Dunque $\sqrt{k^3}x - \ln(1 + \sqrt{k^3}x) \sim \frac{k^3x^2}{2}$ e quindi il limite cercato è $\lim_{x\to 0} \dfrac{k^3x^2}{2kx^2} = \dfrac{k^2}{2}$. Dunque deve essere $k^2 = 4$ ovvero $k = +2$, visto che $\sqrt{-8}$ non è definita.

Esercizio 4 (7 pt)

Calcolare

$$\int_{e^{-2}}^{e} |\ln x| dx.$$

Soluzione Poichè $\ln x \geq 0$ per $x > 1$ e $\ln x < 0$ per $0 < x < 1$, allora

$$\int_{e^{-2}}^{e} |\ln x| dx = \int_{1}^{e} \ln x dx - \int_{e^{-2}}^{1} \ln x dx \tag{1}$$

$$\tag{2}$$

$\int \ln x dx$ si può risolvere per parti e da come risultato $x \ln x - x + C$. Dunque

$$\int_{1}^{e} \ln x dx = [x \ln x - x]_{1}^{e} = e \ln e - e - 1 \ln 1 + 1 = 1 \tag{3}$$

Mentre

$$\int_{e^{-2}}^{1} \ln x dx = [x \ln x - x]_{e^{-2}}^{1} = 1 \ln 1 - 1 - e^{-2} \ln e^{-2} + e^{-2} = 0 - 1 - (-2)e^{-2} + e^{-2} = -1 + 3e^{-2} \tag{4}$$

In conclusione dunque

$$\int_{e^{-2}}^{e} |\ln x| dx = 1 + 1 - 3e^{-2} = 2 - 3e^{-2}$$

Esercizio 5 (10 pt)

Studiare la funzione $f(x) = e^{\frac{x+1}{x-1}}$ tracciandone il grafico.

Soluzione

1. Perché la funzione sia definita deve essere che $x - 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq +1$. Quindi

$$\mathsf{dom}\, f = \mathbb{R} \setminus \{1\}. \tag{5}$$

2. $f(x)$ è una esponenziale e dunque

$$f(x) > 0 \qquad \forall x \in \mathsf{dom}\, f. \tag{6}$$

3. Comportamento di $f(x)$ negli estremi del dominio, ovvero $x = \pm\infty$ e $x = 1^{\pm}$

$$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = \lim_{x \to \pm\infty} e^{1} = e \tag{7}$$

dunque $y = e$ è un asintoto orizzontale

$$\lim_{x \to 1^{+}} f(x) = \lim_{y \to \infty} e^{y} = +\infty \tag{8}$$

Dunque per $x \longrightarrow 1^+$, $f(x)$ ha un asintoto verticale. Inoltre

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{y\to -\infty} e^y = 0 \tag{9}$$

4. Studio monotonia.

$$f'(x) = \quad e^{\frac{x+1}{x-1}} \cdot D(\tfrac{x+1}{x-1}) = e^{\frac{x+1}{x-1}} \cdot \tfrac{(x-1)-(x+1)}{(x-1)^2} = \tfrac{-2e^{\frac{x+1}{x-1}}}{(x-1)^2} \tag{10}$$

Quindi $f'(x) < 0 \ \forall x$ dom f. Dunque $f(x)$ è sempre decrescente nel suo dominio.

Poiché $\lim_{x\to 1^-} f(x) = 0$, studiamo il coefficiente angolare della tangente alla funzione nel punto 1^- per capire come la funzione si comporta negli intorni di 1 da sinistra. Studiamo quindi $\lim_{x\to 1^-} f'(x)$. Con un limite di fatto analogo al caso $\lim_{x\to 1^-} f(x)$ si vede

$$\lim_{x\to 1^-} \frac{-2e^{\frac{x+1}{x-1}}}{(x-1)^2} = 0. \tag{11}$$

Dunque la retta tangente nel punto 1^- ha coefficiente angolare 0 ovvero parallela all'asse x.

5. Studio concavità

Dallo studio della tangente in 1^- si intuisce che deve esserci un flesso di $f(x)$ nell'intervallo $(-\infty, 1)$. Studiamo quindi $f''(x)$. Ricordiamo che $f'(x) = \frac{-2f(x)}{(x-1)^2}$. Dunque

$$f''(x) = -2\frac{f'(x)(x-1)^2 - f(x)(2x-2)}{(x-1)^4} = \frac{4f(x)x}{(x-1)^4} \tag{12}$$

Dunque $f''(x) > 0$ per $x > 0$ e $f''(x) < 0$ per $x < 0$. Quindi f è convessa per $x > 0$ e concava per $x > 0$. Il flesso è in $x = 0$ (e $f(0) = e^{-1}$).

